

Internationale Hochschule (IU)

FALLSTUDIE

Aufgabenstellung 1: Like Hero to Zero

Modul: IPWA02 – 01 – Programmierung von industriellen Informationssystemen mit Java EE

Repository: <https://github.com/IP1993/like-hero-to-zero-final.git>

Tutor: Herr Alexander Christopher Bock

Verfasser: Iliyan Milenov Petrov

Matrikelnummer: 9224644

E-Mail: iliyan.petrov@iu-study.org

Studiengang: Bachelor of Science (B.Sc.) im Fernstudium – Wirtschaftsinformatik

Abgabedatum: 29. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	II
1. Einleitung	2
2. Zielsetzung des Projekts	2
3. Systemarchitektur.....	3
3.1 Entity-Modell.....	3
4. Implementierung	3
4.1 Login-System	3
4.2 Rollenbasierter Zugriff	3
4.3 Scientist Dashboard	3
5. Beschreibung der Seiten.....	4
5.1 index.xhtmll	4
5.2 login.xhtmll	5
5.3 scientist.xhtmll	5
5.4 citizen.xhtmll.....	6
6. Datenbank	6
6.1 Tabellen	6
6.2 Beispielwerte	7
7. Navigation & Sicherheit.....	8
8. UML-Strukturdiagramm	8
9. Methodik	9
10. Fazit	9
Literaturverzeichnis	III

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Startseite (index.xhtml)	4
Abbildung 2: Loginseite (login.xhtml)	5
Abbildung 3: Scientist Dashboard (scientist.xhtml)	5
Abbildung 4: Citizen View (citizen.xhtml)	6
Abbildung 5: Datenbankstruktur (MySQL)	7
Abbildung 6: UML-Strukturdiagramm der Anwendung	8

1. Einleitung

Die Webanwendung Like Hero To Zero wurde im Rahmen des Moduls IPWA02-01 – Programmierung von industriellen Informationssystemen mit Java EE entwickelt. Ziel des Projekts ist es, CO₂-Emissionsdaten transparent darzustellen und gleichzeitig eine geschützte Umgebung für wissenschaftliche Nutzer bereitzustellen, um neue Datensätze einzupflegen.

Die Anwendung basiert vollständig auf Jakarta EE (JSF, CDI, JPA) und wird auf einem Apache TomEE Server ausgeführt. Sie richtet sich an zwei klar definierte Nutzergruppen:

- **Citizens (Bürger):** können CO₂-Emissionsdaten öffentlich einsehen
- **Scientists (Wissenschaftler):** können neue Emissionsdaten hinzufügen

Damit erfüllt die Anwendung die Anforderungen an rollenbasierte Zugriffe, Datenverwaltung und persistente Speicherung.

2. Zielsetzung des Projekts

Die Umsetzung verfolgt folgende Kernziele:

- Bereitstellung einer öffentlichen Ansicht für CO₂-Emissionsdaten
- Ermöglichung einer geschützten Dateneingabe für Wissenschaftler
- Nutzung einer relationalen Datenbank zur persistenten Speicherung
- Implementierung eines Login-Systems mit Rollenverwaltung
- Darstellung der Daten in einer übersichtlichen Tabelle
- Sicherstellung einer intuitiven Navigation

Die Anwendung bildet eine bewusst reduzierte, aber realistische Version eines Emissionsportals und orientiert sich eng an den Vorgaben der IU.

3. Systemarchitektur

Die Architektur folgt dem klassischen Jakarta-EE-Schichtenmodell:

- **Frontend:** Jakarta Faces (JSF)
- **Backend:** CDI-Beans (SessionScoped, RequestScoped)
- **Persistenz:** JPA mit MySQL
- **Server:** Apache TomEE
- **Deployment:** WAR-Archiv

3.1 Entity-Modell

Die Anwendung verwendet drei zentrale Entitäten:

- **User** – enthält Login-Informationen und Rollen
- **Country** – repräsentiert ein Land
- **Emission** – enthält CO₂-Werte pro Land und Jahr

Die Beziehung zwischen Country und Emission ist 1:n, da ein Land mehrere Emissionsdatensätze besitzen kann.

4. Implementierung

4.1 Login-System

Das Login erfolgt über eine Datenbankabfrage. Nach erfolgreicher Authentifizierung wird der Nutzer in einer Session gespeichert. Die Weiterleitung erfolgt abhängig von der Rolle:

- **Scientist** → scientist.xhtml
- **Citizen** → citizen.xhtml

4.2 Rollenbasierter Zugriff

Die Seite scientist.xhtml ist geschützt. Nur Nutzer mit der Rolle *scientist* erhalten Zugriff. Andere Nutzer erhalten eine entsprechende Fehlermeldung.

4.3 Scientist Dashboard

Wissenschaftler können:

- ein Land auswählen
- Jahr und CO₂-Wert eingeben
- den Datensatz speichern

Neue Datensätze werden sofort in der Tabelle angezeigt.

4.4 Citizen View

Bürger sehen eine read-only Tabelle mit:

- Land
- Jahr
- CO₂-Wert

Die Daten werden direkt aus der Datenbank geladen.

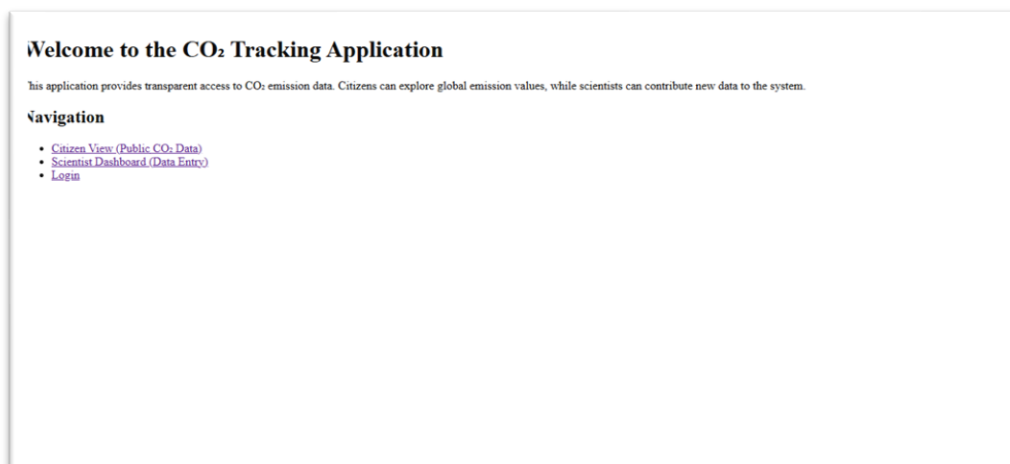
5. Beschreibung der Seiten

5.1 index.xhtml

Startseite mit Navigation:

- Public CO₂ Viewer
- Scientist Login

Abbildung 1: Startseite (index.xhtml)



Quelle: Eigene Darstellung

5.2 login.xhtml

Eingabemaske für Benutzername und Passwort. Fehlerhafte Logins führen zurück zur Loginseite.

Abbildung 2: Loginseite (login.xhtml)

Scientist Login

his login area is reserved for authorized scientific users who contribute to the Like Hero To Zero sustainability project. After successful authentication, researchers gain access to the protected data management interface where CO₂ emission entries can be added, updated, or corrected. This ensures that the underlying dataset remains reliable, transparent, and scientifically valid.

Please enter your credentials to continue:

Username:

Password:

Quelle: Eigene Darstellung

5.3 scientist.xhtml

- Geschützt durch Rollenprüfung
- Formular zur Eingabe neuer Emissionen
- Tabelle aller vorhandenen Emissionen
- Logout-Button

Abbildung 3: Scientist Dashboard (scientist.xhtml)

Scientist Dashboard

Navigation

- [Home](#)
- [Citizen View](#)

Add New Emission Entry

Country:

Year:

CO₂ (tons):

Existing Emission Entries

ID	Country	Year	CO ₂
1	Germany	2020	1500.0
2	Thailand	2021	2000.0
3	France	2022	3000.0
4	United States	2025	6000.0
5	Japan	2024	3000.0

Quelle: Eigene Darstellung

5.4 citizen.xhtml

- Öffentliche Ansicht
- Tabelle aller Emissionen
- Keine Bearbeitungsfunktionen
- Logout-Button

Abbildung 4: Citizen View (citizen.xhtml)

Country	Year CO ₂ (tons)
Germany	2020 1500.0
Thailand	2021 2000.0
France	2022 3000.0
United States	2023 6000.0
Japan	2024 3000.0

Quelle: Eigene Darstellung

6. Datenbank

6.1 Tabellen

Die Datenbank *hero_to_zero* besteht aus drei Tabellen, die direkt den im Projekt verwendeten JPA-Entities entsprechen:

- **users** – speichert Benutzerkonten und Rollen
- **countries** – enthält Länder und Regionen
- **emissions** – speichert CO₂-Einträge, jeweils verknüpft mit einem Land

Die Tabelle *emissions* besitzt einen Fremdschlüssel *country_id*, der auf die Tabelle *countries* verweist. Dadurch entsteht die im UML-Diagramm dargestellte 1:n-Beziehung zwischen *Country* und *Emission*.

6.2 Beispielwerte

In der Tabelle *countries* wurden exemplarische Länder eingetragen:

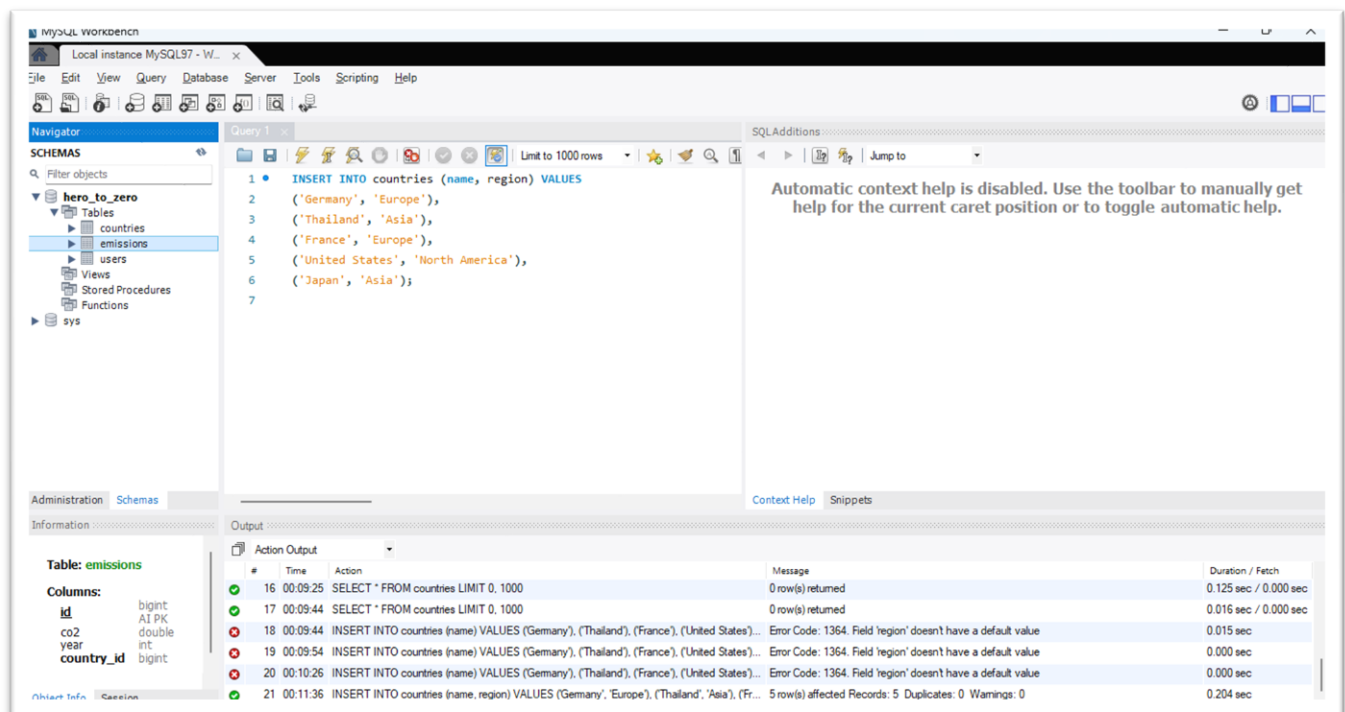
- Germany
- Thailand
- France
- United States
- Japan

Wissenschaftler:innen können anschließend beliebig viele Emissionseinträge hinzufügen, bestehend aus:

- Jahr
- CO₂-Wert
- zugehörigem Land

Scientists können beliebig viele Emissionen hinzufügen.

Abbildung 5: Datenbankstruktur (MySQL)



Quelle: Eigene Darstellung

7. Navigation & Sicherheit

- Navigation über h:link und h:commandButton
- Session-basiertes Login
- Zugriffsschutz über AuthBean
- Logout setzt die Session zurück

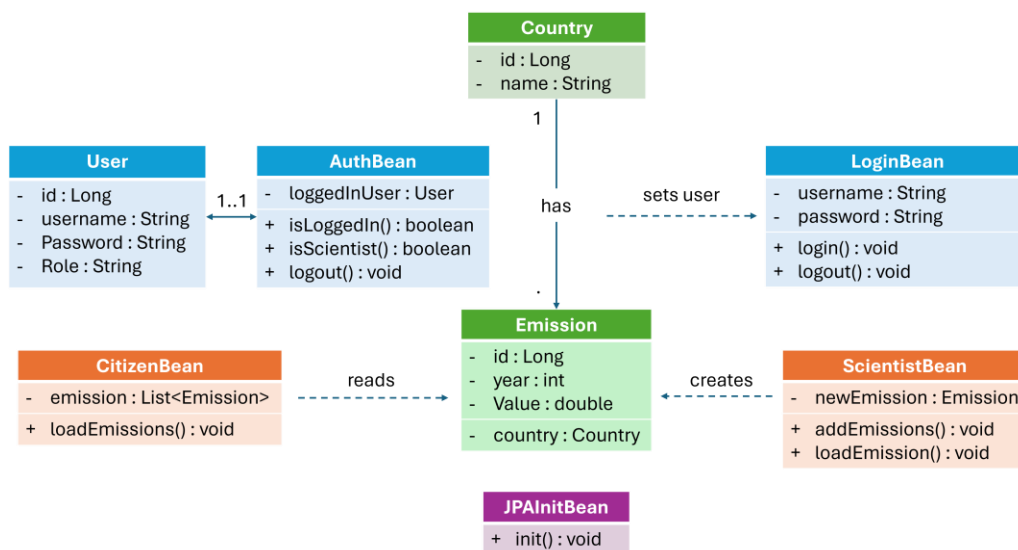
8. UML-Strukturdiagramm

Das UML-Strukturdiagramm zeigt die zentralen Klassen der Anwendung sowie deren Beziehungen. Es umfasst sowohl die Entitäten (User, Country, Emission) als auch die CDI-Beans (LoginBean, AuthBean, CitizenBean, ScientistBean, JPAInitBean).

Die Beziehung zwischen Country und Emission ist als 1:n dargestellt, da ein Land mehrere Emissionsdatensätze besitzen kann. Die AuthBean hält den aktuell eingeloggten Benutzer (1..1-Beziehung). Die CitizenBean liest ausschließlich Daten, während die ScientistBean neue Datensätze erzeugt.

Das Diagramm verdeutlicht die klare Trennung zwischen Präsentationslogik (JSF), Geschäftslogik (CDI-Beans) und Persistenzschicht (JPA-Entitäten) und bildet damit die Architektur der Anwendung vollständig ab.

Abbildung 6: UML-Strukturdiagramm der Anwendung



Quelle : Eigene Darstellung

9. Methodik

Die Entwicklung der Anwendung erfolgte iterativ und orientierte sich an den Vorgaben der IU. Die Umsetzung wurde in mehreren Schritten durchgeführt:

1. **Analyse der Anforderungen** Identifikation der Nutzerrollen, benötigten Seiten und Datenstrukturen.
2. **Entwurf des Datenmodells** Definition der Entitäten User, Country und Emission sowie deren Beziehungen.
3. **Implementierung der Persistenzschicht** Erstellung der JPA-Entities und Konfiguration der MySQL-Datenbank.
4. **Implementierung der Geschäftslogik** Entwicklung der CDI-Beans für Login, Rollenprüfung, Dateneingabe und Datenanzeige.
5. **Erstellung der Benutzeroberfläche** Umsetzung der JSF-Seiten mit Formularen, Tabellen und Navigationselementen.
6. **Integration und Test** Überprüfung der Navigation, Rollenlogik und Datenpersistenz.
7. **Dokumentation** Erstellung des UML-Diagramms, Screenshots und Beschreibung der Architektur.

COULD-Anforderungen wie eine Freigabe von Datenänderungen wurden bewusst nicht umgesetzt, da es sich um einen Prototypen handelt.

10. Fazit

Die Webanwendung *Like Hero To Zero* erfüllt alle funktionalen und technischen Anforderungen des IU-Projekts. Die Kombination aus JSF, CDI und JPA ermöglicht eine klare Trennung der Schichten und eine saubere Umsetzung der Geschäftslogik. Die rollenbasierte Zugriffskontrolle stellt sicher, dass sensible Funktionen ausschließlich Wissenschaftlern vorbehalten sind, während Bürger eine transparente und leicht verständliche Übersicht über CO₂-Emissionsdaten erhalten.

Die Anwendung ist bewusst kompakt gehalten, um die Kernfunktionalitäten klar darzustellen. Gleichzeitig bietet sie eine solide Grundlage für zukünftige Erweiterungen wie Filterfunktionen, grafische Auswertungen oder API-Anbindungen. Insgesamt zeigt das Projekt, wie mit Jakarta EE eine moderne, datenbankgestützte Webanwendung effizient umgesetzt werden kann.

Literaturverzeichnis

Apache Software Foundation. (n.d.). *Apache TomEE documentation*. <https://tomee.apache.org/>

Jakarta EE Working Group. (n.d.). *Jakarta EE documentation*. <https://jakarta.ee/>

MySQL. (n.d.). *MySQL documentation*. <https://dev.mysql.com/doc/>

Oracle. (n.d.). *Jakarta Faces, CDI und JPA guides*. <https://docs.oracle.com/>